

Documentație Tehnologii Web

PROIECT REALIZAT DE MIHAI ADRIAN-PETRU ȘI STOICĂNOIU
CRISTIAN

Descrierea generală a proiectului

- Proiectul este o aplicație web full-stack pentru gestionarea unei baze de date cu personaje din universul Breaking Bad. Utilizatorii pot naviga public prin listă și pot vedea detalii despre fiecare personaj, iar pentru operații de administrare este necesară autentificarea ca admin.
- Backend-ul este un API REST realizat în Spring Boot (Java 21), cu Spring Data JPA pentru acces la o bază de date MySQL. Autentificarea este pe sesiune (Spring Security), astfel încât după login serverul creează o sesiune și browserul păstrează cookie-ul `JSESSIONID` folosit la cererile ulterioare. Endpoint-urile principale sunt sub `/api/characters` (listare, detalii, creare/actualizare/ștergere) și `/api/auth` (login, „me”, logout).
- Frontend-ul este o aplicație React + TypeScript (Vite) care consumă API-ul prin Axios. Interfața afișează lista de personaje și pagina de detalii, iar pentru utilizatorul autentificat oferă acțiuni de editare și ștergere.
- Pentru dezvoltare, proiectul poate fi pornit ușor cu Docker Compose, care rulează împreună frontend-ul, backend-ul și MySQL, inițializând baza de date din scriptul breaking_bad.sql.

Tehnologiile utilizate

Backend:

- Spring Boot(Java 21): framework java specializat în crearea aplicațiilor web
- Spring Security: modul al framework-ului folosit pentru autentificare și autorizarea acțiunilor care pot fi realizate pe site.
- Spring Data JPA: folosit pentru simplificarea la accesul la baza de date din repository.
- MySQL: a fost folosit ca un sistem de gestiune al bazei de date. Baza de date din cerință, criptată, conține un tabel cu multiple coloane ce conțin date despre personajele din serialul Breaking Bad.

Tehnologiile utilizate

Frontend:

- Frontend-ul aplicației este realizat folosind React și TypeScript, sub forma unui Single Page Application.
- Axios: bibliotecă folosită pentru comunicarea cu backend-ul, folosind un request HTTP, trimite și primește date JSON folosite pentru adăugarea, ștergerea sau editarea informațiilor privind caracterele. De asemenea ne ajută la autentificarea pe sesiune.
- React-Bootstrap: bibliotecă ce conține componente de UI React, folosită pentru interfața simplă și practică.

Tehnologii utilizate

Development:

- Pentru mediul de dezvoltare, aplicația este rulată folosind **Docker Compose**, care pornește local întregul stack necesar funcționării aplicației: **backend, frontend și baza de date MySQL**. Containerele sunt configurate să comunice între ele într-o rețea comună, eliminând necesitatea instalării locale a MySQL, Maven sau Node.js pe sistemul gazdă.

☐	▼	☐	proiect-web-tech	-	-	-	N/A	18 hours ago			
☐		☐	breaking_bad_db-1	f3014b811606	mysql:8.1	3306:3306	N/A	18 hours ago			
☐		☐	backend-1	63da257518e7	maven:3.9.11-eclipse-temu	5005:5005 Show all ports (2)	N/A	18 hours ago			
☐		☐	frontend-1	3483bbdd2e7a	node:22-alpine	5173:5173	N/A	18 hours ago			

Structura datelor

- Aplicația utilizează setul de date „Breaking Bad Characters”, care este stocat în baza de date într-o structură simplificată.
- Structura bazei de dateBaza de date conține o singură tabelă, denumită `data`, alcătuită din următoarele coloane:
 - id – cheie primară auto-increment, care identifică unic fiecare personaj în cadrul aplicației
 - data – coloană de tip JSON, care conține toate proprietățile asociate unui personajSchema completă a structurii JSON este definită în fișierul `breaking\_bad.sql`.
- Maparea datelor în aplicație: Conținutul JSON din coloana `data` este mapat în aplicație într-un obiect Java de tip `Character`, care reprezintă modelul utilizat de API. Procesul de conversie este realizat prin intermediul clasei `CharacterMapper`, care transformă datele din format JSON în obiecte Java și invers.

Structura datelor

- Câmpurile personajului (JSON / model API) Fiecare personaj conține următoarele câmpuri:
- id (number) – identificatorul personajului, preluat din baza de date, utilizat în URL-uri de forma /api/characters/{id}
- name (string) – numele complet al personajului (ex.: “Walter White”)
- birthday (string) – data nașterii, stocată ca text; poate avea valoarea “Unknown” sau un format de tip “MM-DD-YYYY”
- occupation (string[]) – lista ocupațiilor sau rolurilor personajului- status (string)
- statusul personajului (Alive, Deceased, Presumed dead, Unknown)
- nickname (string) – porecla personajului
- portrayed (string) – numele actorului care interpretează personajul- appearance (number[]) – lista sezoanelor în care personajul apare
- image (string) – imaginea personajului, stocată sub formă de Data URL base64

Utilizarea inteligenței artificiale

- IA a fost folosit ca un tool în realizarea acestui proiect.
- Acesta a îndeplinit un rol de ajutor: atât în realizarea unor decizii în legătură cu tehnologia pe care am utilizat-o, în scrierea unor porțiuni de cod, de exemplu am folosit AI în adăugarea funcției de Add Character.
- De asemenea am folosit AI pentru crearea fișierului README.md, ca acesta să fie cât mai bine structurat.

Concluzie

- Proiectul „Breaking Bad Characters” demonstrează realizarea unei aplicații web full-stack complete, de la modelarea datelor într-o bază MySQL până la expunerea lor printr-un API REST și afișarea acestuia într-o interfață modernă React. Aplicația oferă funcționalități de vizualizare publică a personajelor și operații de administrare (editare/ștergere) protejate prin autentificare pe sesiune, evidențiind integrarea dintre Spring Boot, Spring Security și un frontend TypeScript.
- Prin folosirea Docker Compose, proiectul poate fi rulat și testat rapid într-un mediu unitar (frontend + backend + DB), ceea ce simplifică dezvoltarea și livrarea. În ansamblu, soluția îmbină elemente esențiale de web development: arhitectură client–server, persistența datelor, securitate, comunicare prin HTTP, și o experiență UI clară, rezultând un proiect coerent și ușor de extins cu funcționalități suplimentare.